

Теория 1. Электростатика

поле, потенциал, проводники — к серии 1

Поле

Def (закон Кулона). Точечные заряды q_1, q_2 на расстоянии r действуют друг на друга с силой

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}, \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9 \text{ Н}\cdot\text{м}^2/\text{Кл}^2,$$

одноимённые отталкиваются, разноимённые притягиваются.

Def (напряжённость). $\vec{E} = \vec{F}/q$ — сила на единичный пробный заряд. Поле точечного заряда $E = kq/r^2$, по радиусу от заряда при $q > 0$.

Утверждение (суперпозиция). Поле системы зарядов — векторная сумма полей каждого. Для непрерывного распределения заряд режется на малые куски, и их поля складываются.

Теорема Гаусса

Утверждение. Поток напряжённости через любую замкнутую поверхность равен заряду внутри, делённому на ϵ_0 :

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{внутри}}}{\epsilon_0}.$$

Работает как способ вычисления, когда симметрия заранее говорит, куда направлено поле и на какой поверхности оно постоянно по модулю.

Замечание (стандартные поля).

- Сфера с зарядом Q : снаружи $E = kQ/r^2$, как у точечного заряда в центре; внутри $E = 0$.
- Шар, равномерно заряженный по объёму, радиус R : снаружи kQ/r^2 , внутри $E = kQr/R^3 = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$.
- Бесконечная плоскость с плотностью σ : $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ по обе стороны, не зависит от расстояния.
- Бесконечная нить с линейной плотностью λ : $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$.

Потенциал

Def. φ — потенциальная энергия единичного заряда, ноль на бесконечности. Точечный заряд: $\varphi = kq/r$. Потенциалы складываются как числа, без векторов.

Утверждение. Поле при перемещении заряда q из точки 1 в точку 2 совершает работу $A = q(\varphi_1 - \varphi_2)$, по любому пути.

Утверждение. Поле направлено в сторону убывания потенциала: $E_x = -\frac{d\varphi}{dx}$. Однородное поле: $U = Ed$. Эквипотенциальные поверхности перпендикулярны силовым линиям.

Замечание (сфера с зарядом Q , радиус R). Снаружи $\varphi = kQ/r$, внутри и на поверхности — постоянный, $\varphi = kQ/R$.

Энергия

Утверждение (энергия системы точечных зарядов). Работа, которую надо совершить, чтобы собрать систему из зарядов, разнесённых на бесконечность:

$$W = \sum_{i < j} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i,$$

где φ_i — потенциал в точке заряда q_i , созданный всеми остальными. Заряженный проводник с зарядом Q и потенциалом φ : $W = \frac{1}{2} Q \varphi$.

Утверждение (движение в поле). Для заряда в электростатическом поле сохраняется $\frac{mv^2}{2} + q\varphi$, а для системы тел — сумма кинетических энергий и W . Если внешних сил нет, сохраняется и полный импульс.

Проводники

- Внутри проводника в равновесии поля нет; весь объём и поверхность имеют один потенциал; заряд сидит на поверхности.
- У поверхности поле перпендикулярно ей и равно $E = \sigma/\varepsilon_0$, где σ — местная плотность заряда.
- В полости проводника, где нет зарядов, поля нет, что бы ни было снаружи.
- Заземлить проводник — сделать его потенциал нулевым; заряд при этом приходит из земли или уходит в неё.
- Заряд, поднесённый к проводнику, наводит на нём заряды; поле наведённых зарядов вместе с полем самого заряда делает поверхность проводника эквипотенциальной.

Утверждение (метод изображений). Если удалось подобрать вне области, где ищется поле, такие фиктивные заряды, что вместе с настоящими они дают нужный потенциал на поверхности проводника, то в этой области поле совпадает с настоящим. Простейший случай: заряд q на расстоянии h от заземлённой проводящей плоскости — поле над плоскостью такое же, как от q и заряда $-q$, отражённого в плоскости.

Диполь

Def. Заряды $+q$ и $-q$ на расстоянии l ; дипольный момент $\vec{p} = q\vec{l}$, от минуса к плюсу.

Утверждение. Вдали от диполя поле убывает как $1/r^3$; на оси $E = 2kp/r^3$. В однородном поле на диполь действует только момент сил $M = pE \sin \alpha$, энергия диполя $-pE \cos \alpha$; равнодействующая равна нулю.